EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Gram-Schmidt pour le poids e^{−t} et une distance

Sur $E = \mathbb{R}[X]$, on pose $\varphi(P, Q) = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t}dt$.

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur E.
2. Pour $p, q \in \mathbb{N}$, calculer $\varphi(X^p, X^q)$.
3. Orthonormaliser la famille $(1, X, X^2)$ par le procédé de Gram-Schmidt.
4. Calculer $\inf_{(a,b,c)\in\mathbb{R}^3} \int_0^{+\infty} \left(t^3 - (at^2 + bt + c)\right)^2 e^{-t}dt$.